



PARAMÉTRER UN MOTIF : TROIS GRANDEURS SUFFISENT

OBJECTIF — Tu sauras décrire ton motif par trois paramètres et calculer son taux d'ajour.

Dessiner 96 trous un par un prendrait la séance entière — et il faudrait tout recommencer pour en changer un seul.

Un motif paramétrique se décrit par trois grandeurs seulement. Change une grandeur, tout le motif suit.

? Comment définir un motif par des grandeurs, au lieu de le dessiner trou par trou ?

PARTIE 1 — Les trois paramètres de mon motif

► Écris la valeur que tu choisis pour chaque paramètre.

Paramètre	Ce que c'est	Ma valeur
EXEMPLE — épaisseur	l'épaisseur du carton	2 mm
Ø de perçage	le diamètre d'un trou	 mm
Entraxe	la distance entre le centre de deux trous voisins	 mm
Nombre de rangées	le nombre de lignes de trous, de haut en bas	

► Coche la conséquence juste.

Si je diminue l'entraxe sans changer le Ø : ☐ il y a plus de trous ☐ il y a moins de trous

PARTIE 2 — Je calcule le taux d'ajour

Le taux d'ajour est le pourcentage de la surface qui est percée. Aire d'un disque : $A = \pi \times r \times r$, avec $r = \text{Ø} \div 2$.

► Complète le calcul. La ligne EXEMPLE est entièrement faite : suis-la.

Étape	EXEMPLE (Ø 8 mm, 60 trous, panneau 300 × 150 mm)	Mon calcul
Rayon r	$r = 8 \div 2 = 4 \text{ mm}$	$r = \dots \div 2 = \dots \text{ mm}$
Aire d'un trou	$A = 3,14 \times 4 \times 4 = 50,2 \text{ mm}^2$	$A = 3,14 \times \dots \times \dots$ $= \dots \text{ mm}^2$
Aire de tous les trous	$50,2 \times 60 = 3\,012 \text{ mm}^2$	$\dots \times \dots = \dots \text{ mm}^2$
Aire du panneau	$300 \times 150 = 45\,000 \text{ mm}^2$	$\dots \times \dots = \dots \text{ mm}^2$
Taux d'ajour	$3\,012 \div 45\,000 \times 100 = 6,7 \%$	$\dots \div \dots \times 100$ $= \dots \%$

PARTIE 3 — Mes trois variantes

► Écris trois motifs de densités différentes. Ne change que le $\varnothing$ et l'entraxe.

Variante	$\varnothing$ (mm)	Entraxe (mm)	Taux d'ajour (%)
EXEMPLE	8	20	6,7
A — peu ajourée			
B — moyenne			
C — très ajourée			

► Coche la variante que ton groupe va fabriquer.

☐ A ☐ B ☐ C

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase.

Décrire un motif par des paramètres est plus rapide que le dessiner trou par trou, parce que

.....

BILAN — ce que je retiens

- Un motif paramétrique se décrit par des, pas par un dessin.
- L'aire d'un disque se calcule avec $A = \pi \times r \times \dots$.
- Le taux d'ajour est un : c'est la part percée de la surface totale.

« Un bon paramètre, c'est celui qu'on peut changer sans tout redessiner. »